

TD S1 Mathématiques
1ère Année Finance Comptabilité et 1ère Année Banque Assurance
Série 3

Exercice 1 : Donner une valeur approchée de $\sin(10^{-2})$ avec une erreur inférieure à 5×10^{-5} .

Exercice 2 : Donner le développement limité des fonctions suivantes :

1.

$$f_1(x) = \frac{\cos(x)}{1+x} + 3e^x \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

2.

$$f_2(x) = \sin(\ln(1+x)) \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

3.

$$f_3(x) = e^{\cos(x)-1} \text{ à l'ordre 4 en } 0,$$

4.

$$f_4(x) = \frac{e^x}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

5.

$$f_5(x) = \frac{\sin(x)}{1+\ln(1+x)} \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

6.

$$f_6(x) = \frac{e^x}{(1+x)^3} \text{ à l'ordre 2 en } 0,$$

7.

$$f_7(x) = \frac{1}{1+e^x} \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

8.

$$f_8(x) = \ln(1+x)\sin(x) \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

9.

$$f_9(x) = \frac{1}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 4 en } 0,$$

10.

$$f_{10}(x) = \tan(x) \text{ à l'ordre 5 en } 0,$$

11.

$$f_{11}(x) = x^2 \ln(x) \text{ à l'ordre 5 en } 1$$

12.

$$f_{12}(x) = \ln(\sin(x)) \text{ à l'ordre 3 en } \frac{\pi}{3}$$

13.

$$f_{13}(x) = \ln(1+x) - \ln(x) \text{ à l'ordre 4 en } +\infty,$$

Exercice 3 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1 + x - x^2}{x^3} \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3} \quad (c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x) + \ln(\cos(x))}{x^4}.$$

Série 03

BA₁ ; FC₁ et FC₁-FP

youssef sidiahy

Exo1 : Une valeur approche de $\sin(10^{-2})$ à $5 \cdot 10^{-5}$

On pose $f(x) = \sin(x)$

$n=1$; $a=0$ et $b=10^{-2}$

$$\begin{aligned}\sin(10^{-2}) &= \sin(0) + 10^{-2} \cos(0) - \frac{10^{-4}}{2} \sin(0) \\ &= 10^{-2} - \frac{10^{-4}}{2} \cdot \frac{10^4}{10} \sin(0)\end{aligned}$$

$$\sin(10^{-2}) = 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-5} \sin(0)$$

$$\text{avec } E \leq | -5 \cdot 10^{-5} \sin(0) |$$

$$E \leq 5 \cdot 10^{-5}$$

Page 51

Exo2 : DL :

$f_1(x) = \frac{\cos(x)}{1+x} + 3e^x$ à l'ordre 3 ; $v(0)$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^3)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\begin{aligned}\cos(x) \cdot \frac{1}{1+x} + 3e^x &= \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \left(1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)\right) + 3 \left[1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right] \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + 3 + 3x + \frac{3x^2}{2} + \frac{3x^3}{6}\end{aligned}$$

$$f_1(x) = 4 + 2x + 2x^2 + o(x^3)$$

$f_2(x) = \sin(\ln(1+x))$ à l'ordre 3 ; $v(0)$

On pose $y = \ln(1+x)$

$$\sin(y) = y - \frac{y^3}{3!} + o(y^3) \quad \text{et} \quad \ln(1+x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$Y^2 = Y \cdot Y = \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$Y^2 = x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{2} \Rightarrow \boxed{Y^2 = x^2 + x^3 + o(x^3)}$$

$$Y^3 = \left(x^2 + x^3 + o(x^3)\right) \left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$\boxed{Y^3 = x^3}$$

$$\sin(Y) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - \frac{x^3}{6}$$

$$f_2(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

$$\Rightarrow \boxed{f_2(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}$$

$$f_3(x) = e^{\cos(x)-1} \quad \text{à l'ordre 4 ; } v(0)$$

$$\cos(x) - 1 = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - 1$$

$$e^Y = 1 + Y + \frac{Y^2}{2!} + \frac{Y^3}{3!} + \frac{Y^4}{4!} + o(Y^4)$$

$$Y^2 = \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)$$

$$\boxed{Y^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)$$

$$\boxed{f_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4)}$$

$$f_4(x) = \frac{e^x}{\cos(x)} \quad \text{à l'ordre 3 ; } v(0)$$

$$* e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$* \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^3)$$

Page 02

$$\begin{array}{r|l}
 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6} & 1-\frac{x^2}{2} \\
 \hline
 -1+\frac{x^2}{2} & \\
 \hline
 x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6} & \\
 -x+\frac{x^3}{2} & \\
 \hline
 x^2+\frac{2}{3}x^3 & \\
 -x^2 & \\
 \hline
 \frac{2}{3}x^3 & \\
 -\frac{2}{3}x^3 & \\
 \hline
 0 & \\
 \hline
 \end{array}$$

$$f_4(x) = 1+x+x^2+\frac{2}{3}x^3+o(x^3)$$

Page 03

$$f_4(x) = 1 + \frac{e^x}{(1+x)^3} \quad \text{ordre 2 ; } v(0)$$

$$e^x \cdot \frac{1}{(1+x)^3} = f_4(x)$$

$$e^x = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) ; \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + o(x^2)$$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \left[1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right] \left[(1 - x + x^2 + o(x^2)) (1 - x + x^2 + o(x^2)) (1 - x + x^2 + o(x^2)) \right] \\
 &\Rightarrow \left[(1 - 2x + 3x^2 + o(x^2)) (1 - x + x^2 + o(x^2)) \right] \left[1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right] \\
 &\Rightarrow \left[(1 - 2x + 3x^2 - x + 2x^2 + x^2 + o(x^2)) \right] \left[1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right]
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f_6(x) = 1 - 2x + \frac{7}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$f_7(u) = \frac{1}{1+e^u} \text{ à l'ordre 3 en } 0$$

$$\frac{1}{1+1+u+\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{6}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{u}{2}+\frac{u^2}{4}+\frac{u^3}{12}}$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 1+\frac{u}{2}+\frac{u^2}{4}+\frac{u^3}{12} \\ -1-\frac{u}{2}-\frac{u^2}{4}-\frac{u^3}{12} & \\ \hline -\frac{u}{2}-\frac{u^2}{4}-\frac{u^3}{12} & \\ +\frac{u}{2}+\frac{u^2}{4}-\frac{u^3}{8} & \\ \hline \frac{1}{24}u^3 & \\ -\frac{1}{24}u^3 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\frac{1}{2} \left[1 - \frac{u}{2} + \frac{1}{24}u^3 + o(u^3) \right]$$

$$\Rightarrow \boxed{f_7(u) = \frac{1}{2} - \frac{u}{4} + \frac{u^3}{48} + o(u^3)}$$

$$f_8(u) = \ln(1+u) \sin(u) : \text{ordre 3 ; } V(0)$$

$$\ln(1+u) = u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$$

$$\sin(u) = u - \frac{u^3}{3!} + o(u^3)$$

$$\left[u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3) \right] \left[u - \frac{u^3}{6} + o(u^3) \right]$$

$$\boxed{f_8(u) = u^2 - \frac{u^3}{2} + o(u^3)}$$

Page 04

$$f_9(x) = \frac{1}{\cos(x)} \quad \text{à l'ordre 4 / } V(0)$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ -x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} \end{array}$$

$$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24}$$

$$-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

$$\frac{5}{24}x^4$$

$$-\frac{5}{24}x^4$$

$$0$$

$$\begin{array}{r} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \\ 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} \end{array}$$

page 03

$$f_9(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)$$

$$f_{10}(x) = \tan(x) \quad \text{à l'ordre 5 ; } V(0)$$

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5)$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)$$

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

$$-x + \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24}$$

$$\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{24}$$

$$-\frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{6}$$

$$\frac{2x^5}{12}$$

$$-\frac{2x^5}{12}$$

$$0$$

$$\begin{array}{r} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \\ x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} \end{array}$$

$$f_{10}(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

Ex 03

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+n} - 1 + n - n^2}{n^3}$$

$$\frac{1}{1+n} = 1 - n + n^2 - n^3$$

$$\Rightarrow \frac{1 - n + n^2 - n^3 - 1 + n - n^2}{n^3}$$

$$\frac{-n^3}{n^3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+n} - 1 + n - n^2}{n^3} = -1$$

$$b) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n \sin(n) - n - n^2}{n^3}$$

$$e^n = 1 + n + \frac{n^2}{2!} + \frac{n^3}{3!} + o(n^3)$$

$$e^n \sin(n) = \left(1 + n + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6}\right) \left(n - \frac{n^3}{6}\right)$$

$$= n + n^2 + \frac{n^3}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^2 + \frac{n^3}{3} - n - n^2}{n^3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3}(n^3)}{n^3} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n \sin(n) - n - n^2}{n^3} = \frac{1}{3}$$

$$c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(n) + \ln(\cos(n))}{n^4}$$

$$\ln(n) = n + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{3} + \frac{n^4}{4} + o(n^4)$$

$$\cos(n) = 1 - \frac{n^2}{2!} + \frac{n^4}{4!} + o(n^4)$$

$$\ln(\cos(n)) = 1 - \frac{n^2}{2!} + \frac{n^4}{4!} + o(n^4)$$

$$= \ln(1 + Y)$$

$$\ln(Y) = Y + \frac{Y^2}{2} + \frac{Y^3}{3} + \frac{Y^4}{4} + o(Y^4)$$

$$Y^2 = \left(-\frac{n^2}{2} + \frac{n^4}{24} + o(n^4)\right) \left(-\frac{n^2}{2} + \frac{n^4}{24} + o(n^4)\right)$$

$$Y^2 = \frac{n^4}{4} + o(n^4)$$

$$\ln(Y) = -\frac{n^2}{2} + \frac{n^4}{24} - \frac{n^4}{8} + o(n^4)$$

$$\ln(Y) = -\frac{n^2}{2} - \frac{n^4}{12} + o(n^4)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 1 + \frac{n^2}{2} - \frac{n^4}{24} - \frac{n^2}{2} - \frac{n^4}{12}}{n^4}$$

$$= \frac{-\frac{3n^4}{24}}{n^4} = -\frac{3}{24}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos(n) + \ln(\cos(n))}{n^4} = -\frac{1}{8}$$

Bonne chance !

Page 06